Informatyka afektywna – projekt 2026/2027

Przedmiot ma na celu przybliżyć studentom zagadnienia związane z informatyką afektywną (czyli przetwarzaniem emocji przez aplikacje komputerowe), w tym w szczególności zapoznanie się z modelami reprezentacji emocji, wyzwaniem etykietowania danych o stanach emocjonalnych oraz klasyfikacją emocji człowieka.

Projekt realizowany jest w zespołach 3-4 osobowych i obejmuje pełny proces przygotowania prostego rozwiązania z zakresu informatyki afektywnej: od zebrania i anotacji danych, poprzez analizę jakości etykiet, aż po opracowanie i ocenę modelu klasyfikacyjnego.

Spotkania obywają się co dwa tygodnie (szczegółowy harmonogram w osobnym pliku).

Zadanie 1. Przygotowanie zbioru do zaetykietowania

- Cel: przygotowanie niewielkiego zbioru danych umożliwiającego przeprowadzenie eksperymentu z rozpoznawaniem emocji.
- Materiałem będą klipy filmowe, pozyskane z YouTube. Każdy zespół wybiera **rodzaj nagrań**, który będzie analizowany w projekcie. Przykłady tematów: reklamy, kampanie społeczne, reality show, sporty indywidualne, sporty zespołowe.
- Przygotujcie zbiór danych w formacie umożliwiającym przekazanie go innemu zespołowi do anotacji (10 klipów x 6 emocji x liczba osób w zespole).
- Zadbajcie o odpowiednie uporządkowanie danych.

Zadanie 2. Wzajemne etykietowanie i zagrożenia dla wiarygodności

- Cel: praktyczne doświadczenie subiektywności procesu przypisywania człowiekowi stanów emocjonalnych.
- Każdy zespół otrzyma zbiór przygotowany przez inny zespół. Członkowie zespołu niezależnie od siebie dokonują etykietowania próbek zgodnie z otrzymaną instrukcją.
- Ważne: podczas etykietowania nie uzgadniajcie odpowiedzi między sobą. Interesuje nas właśnie to, czy różne osoby, korzystając z tej samej instrukcji, dochodzą do tych samych wniosków.
- W trakcie pracy zanotujcie przykłady próbek: łatwych do oceny, niejednoznacznych, dla których brakowało odpowiedniej etykiety itp.
- Po zakończeniu etykietowania podsumujcie swoje doświadczenia w formie *lessons learned* oraz *validity threats*, ale nie poprawiajcie wcześniejszych etykiet.

  Pytania pomocnicze
  - Czy emocja była rzeczywiście obserwowalna w danych?
  - Czy ocenialiście stan emocjonalny osoby, czy raczej własną interpretację jej zachowania/wypowiedzi?
  - Czy kontekst wpływał na ocenę?
  - Czy niektóre kategorie emocji były trudne do rozróżnienia?
  - Czy brakowało kategorii „nie wiem”, „niejednoznaczne” lub możliwości wskazania kilku emocji?
  - Czy Wasza ocena mogłaby zależeć od kolejności prezentowania danych?
  - Czy wiedza o sytuacji lub osobie mogłaby zmienić etykietę?

Zadanie 3. Analiza zgodności etykiet

- Cel: ilościowa i jakościowa ocena zgodności między osobami anotującymi oraz analiza konsekwencji tej zgodności dla budowania modeli automatycznego rozpoznawania emocji.

- Wykorzystując etykiety uzyskane w Zadaniu 2, sprawdźcie, w jakim stopniu anotatorzy byli ze sobą zgodni. Wyznaczcie podstawowe miary zgodności między anotatorami odpowiednie do charakteru Waszych danych.
- Przeanalizujcie zgodność: dla całego zbioru, dla poszczególnych emocji/kategorii, zidentyfikujcie przypadki największej zgodności i największych rozbieżności
- Opiszcie krótko: wykorzystane miary zgodności i ich interpretację, wyniki, przykłady interesujących rozbieżności, wnioski dotyczące jakości danych i mozliwości utworzenia etykiety referencyjnej w przypadku braku zgodności.

Zadanie 4. Opracowanie modelu klasyfikacyjnego i jego demonstracja

- Cel: przygotowanie prostego modelu automatycznie klasyfikującego emocje na podstawie zaetykietowanych danych.
- Celem projektu nie jest uzyskanie najwyższej możliwej skuteczności. Ważniejsze jest świadome przejście przez cały proces i poprawna interpretacja wyników.
- Przeprowadźcie analizę błędów:
    - jakie przypadki model rozpoznaje dobrze?
    - jakie myli?
    - czy błędy modelu pojawiają się tam, gdzie wcześniej nie zgadzali się również ludzie?
    - Przygotujcie prostą demonstrację działania modelu na nowych przykładach.

Zadanie 5. Prezentacja wyników oraz wniosków

- Cel: podsumowanie całego eksperymentu oraz krytyczna refleksja nad możliwością automatycznego rozpoznawania stanów afektywnych człowieka.
- Każdy zespół przygotowuje krótką prezentację pokazującą całą historię projektu, a nie tylko końcowy model.
- Wnioski końcowe i *lessons learned*:
    - Czego nauczyliście się o automatycznym rozpoznawaniu emocji?
    - Co zmienilibyście, gdybyście zaczynali projekt ponownie?
    - Jakie są ograniczenia Waszego rozwiązania?
    - Czy na podstawie tego eksperymentu można rzeczywiście powiedzieć, że model „rozpoznaje emocje”?